18 题：固定子树次序的物理年龄交错研究

R158–R164 独立阶段报告

2026 年 10 月 11 日

摘要

从真实 ragged64 保存结果定位二元子树发射瓶颈，固定两侧原次序，以每个活跃原身份和外部身份的物理年龄建立有界 prefix DP。完整原 block 验证 23 到 21 COPY，且两种串行控制分别 28 和 23，确认收益来自逐原交错。40 小图独立完整 8960 种交错与候选一致。随后唯一固定 84 图 warm-start 批 COPY11491 到 11487，65 合法输出与 19 原证书不变；43 次搜索因预算仅部分完成。收益不足默认替换，本报告保留成本、失败与严格适用范围，不宣称官方 Level 达标。

1 问题与相关工作

官网 18 题正文仍要求原指令重排和插入 COPY，窗口 $W = 2^{bits}$，bits 为 2–5，距离恰 W 合法。题面 Level0/1/3，Level2、COPY 分母及平均权重缺失。没有官方测试包；本文全部测试为明确自生成数据和冻结保存输出。严格模型每原节点一次，保持原 opcode、有序参数和 GET/SET 寄存器依赖；不新增 GET、重算、spill、别名、删除 padding 或运算重结合。

CC2023 距离 ISA 算法 [1] 直接研究该代码生成问题，但其问题模型与本比赛授权必须分别核对，不能把论文允许的其它生成动作当本题许可。Sethi–Ullman[2] 提供树表达式代码生成与寄存器需求背景，Chen 的 Min-Reg 研究 [3] 提供压力调度和有界搜索背景；自由寄存器数量目标并不等于距离窗口 COPY 目标。本阶段用原序列前缀和真实年龄表达有限候选族，不把上述论文的完备性继承给本实现。

纯树 matcher 要求 GET 地址各唯一、SET 地址各唯一且读写不相交，无 memory order deps，无共享数据身份；重复两个相同参数仍是两有序引用，但只一个 distinct consumer。完整未用 GET 及其它树根/SET 保留；原 COPY、hazard、共享及死算术不支持，不表示通用原图无解。

2 真实反例与独立串行控制

R158 只两份原 64 输入，20 父节点提案；104 完整出口和 2baseline 经根代理独立原 JSON 身份、参数、窗口及 hazard 重放通过。ragged64 父 59 的两侧固定次序分别 3/11 节点，至少一侧包含真实二元分支；进入局部前外部 identity60 年龄 1。同一完整原 block，最优单提案 23 到 21 COPY，不与其它父提案相加。指定 padded64 父 60 仍 21 到 21，真实无效结果保留。

R161 对全部 20 提案各直接发射两串行次序，共 40 控制。独立 raw emitter 先逐物理行重建保存 baseline，完全一致；33 控制合法，7 固定次序不能继续接力，不标原图无解。首次 R160 producer 漏分类这一固定次序失败而退出，原来源及部分输出冻结；R161 修复分类后重新完成，未覆盖失败原件。根代理另独立重建 2baseline、33 输出及 7 固定次序失败，结果一致。4 父提案严格优于两种

已完成串行，父 59 分别 28/23 对交错 21；父 44/52/53 各超两串行 1 条，另 2 提案只有一侧串行合法，分列。

父 59 发射族	完整 COPY	局部 COPY	局部被复制原身份
固定 A 后 B	28	11	60 六次、37 五次
固定 B 后 A	23	6	60 五次、57 一次
固定两侧逐原交错	21	4	仅 60 四次

交错把 GET17 放在另一侧末 ADD57 前，使两根出生更接近合并消费：ADD57 从物理 slot49 到 50、ADD37 从 54 到 53、合并 ADD59 从 56 到 54；随后消费外部 60 的 ADD61 从 57 到 55。省去一次 57 接力和一次 60 接力。此归因来自已验证真实输出，不是以删节点后的简化输入替代原 64。

另完整 12 节点构造保留两个 5 节点二元子树、合并 ADD 和 SET。固定串行次序 1 COPY；交错

$$0, 1, 2, 3, 5, 6, 4, 7, 8, 9, 10, 11$$

实际 0 COPY、最大距离 4，四种重放通过。非负 COPY 下界证明此构造 0 已最优，不代表所有树最优。

3 状态、完整恢复与预算范围

固定两侧合法原序列 A, B，状态为两个 prefix (i, j) 与全部真实 live/external 角色的 latest 副本年龄。两个 prefix 确定已完成原节点集合；出生且唯一 direct consumer 未完成的身份必须保留，两根等待 parent 消费。子树包含全部数据祖先，external 不在子树内部消费；hazard 已由 matcher 排除，不能将这一前提扩展到一般共享图。只有同两个 prefix、同每个真实角色年龄的状态合并，保留最小局部 COPY 成本。不采用年龄支配、数值别名、角色排序对称或提前 COPY。

动作发射某侧下一原指令。最老身份年龄 W 且本节点不最后消费时，仅 COPY 该最新副本；每 COPY 和原发射都占真实物理槽。最后消费身份删除，原结果加入年龄 1，SET 占槽但没有临时身份。相对动作 $(side, offset)$ 恢复真实原 ID，原有序 args 及 reg 逐节点恢复，每原一次；实际局部 COPY 必须与 DP 成本相等，否则断言终止。prefix 总和严格增加；取 l 为所有可行 prefix 中最大 live 数，$l \le W$，$P(W, l)$ 随 l 非减，总年龄状态空间上界为

$$(|A| + 1)(|B| + 1)P(W, l).$$

这解释较大窗口下可能的状态膨胀；不是承诺在预算内枚举完毕。

各出口 external 年龄影响原后缀 COPY，故恢复完整 block 后选成本；每 pair 最多 16 出口截断，记录截断统计。它只覆盖固定两序列及 deadline COPY 族，不覆盖所有原 topological orders 或所有 COPY 时机。固定族空路径/预算耗尽都不是通用不可行证明。

R164 wrapper 只接收已保存合法 incumbent，所有 pair 均从同初始输出提出候选，不连续应用 winner、不组合 gain。parent 子树限定 96 节点，优先 child-root COPY 多、局部 COPY 多，再小子树和原 index；排序为启发式，无必要界声明。整图 500ms、累计 20k processed states、每 pair16 出口。parse/匹配、归因扫描、选择、子调用、恢复、全 emit 及 sink 文件写入均用同一个 absolute deadline；子调用只获剩余状态，异常携带实际 processed states。完整出口即时保存，即使随后预算终止，已经完成的合法提案保留。生成旧 incumbent 与独立验证不含在 500ms，不能称全接口墙时上界。

4 独立 gold 与固定 84 实测

R163 先冻结全部来源，40 小图覆盖至少一侧二元分支、固定 side 长度 3–6、0/1 外部身份及后续 SET、W4/W8、有序参数翻转、opaque ID、未用 GET 与多 root。独立 raw emitter 完整 8960 原 interleavings：6602 合法，2358 固定次序失败；全部 40 候选 COPY 匹配该固定族最优，0 预算 unknown、0 出口截断。372 候选出口及 17 边界完整输出保存并四重验证；4 边界测试通过，真实 1state/极小时间预算返回 unknown。“完成 1 出口后注入 deadline”仅测试 partial 保存契约，明确不是实测 timeout 性能。根代理自己重新枚举 8960 并独立重放 469 实际完整输出，包含候选、边界、baseline 及 gold 最佳，全部一致。离线 gold2.109 秒、候选 0.420 秒、独立验证 0.089 秒，主实验 2.731 秒，启动/来源冻结另计。

R164 唯一 84 批直接比较 R155/R156 实际保存输出，不重跑旧调度器。来源和输入在测试前冻结。3 项 wrapper 预算、incumbent 保留、partial 完整输出测试通过；真实 84 包含原全部 19 证明和 65 合法结果。

固定集合	输入/合法	之前 COPY	之后 COPY	改善数
旧 48	48/36	10149	10147	1
新 36	36/29	1342	1340	2
全部 84	84/65	11491	11487	3

实际改善是旧 ragged64/W4 的 23 到 21、新 ragged47/W4 的 8 到 7、新 padded48/W4 的 8 到 7。65 合法全部保留，19 原限定模型证明不变，无恢复、无质量退化。10 搜索 completed、43 预算 partial、31 零 COPY 或无 incumbent 不尝试；42 因累计 20k 状态，1 因总 deadline。仅 1 个 partial 搜索留下完整提案，不把旧 fallback 合法称完整搜索成功；最大 processed 正好 20000。236 实际出口包含更差和 partial 项全部保存，逐一身份、符号、三本地整数配置检查；65before/best 均复验。根代理独立重放 367 完整输出（130before/best、236 出口、1 边界 partial），原身份、有序参数、窗口及 hazard 全部通过；另核对 84 状态、保存 incumbent 准确联接、43 预算 partial 与均值。

65 成功子集平均 COPY/输出 10.89417% 到 10.81922%，COPY/原 14.06163% 到 13.94877%；它们不是全 84 或官方 Level 成绩。全 84 始终列全部输入及 19 证明状态，未为未产出图赋 0COPY 以掩盖失败。整批 23.154 秒，其中候选 15.503 秒、出口/best 验证 4.125 秒；保存 baseline 重放及其它 I/O 占余下成本。仅 4 COPY 总收益且 43 预算耗尽，当前证据不足以替换默认。

5 来源、资源与后续余量

R163 实际 source aggregate 为

`57208c9dddea680fffb7019242c2e76017c73a7788698c5cf875044ece1b5cbb`

R164 测试前 UTC12:06:51.515824，actual source aggregate 为

`8294263dc46c49258f7c4d04e4ae03482343b7d7f517c526b22ae60bbd802baf`

完整源码副本、原 JSON、original orders、候选及 partial、证据 SHA 分别在 `experiments/r163-tree-branch-context-gold`和 `experiments/r164-tree-pair-warmstart-84`；两者实际文件含来源副本约 2.22/18.75MB（十进制），不是运行峰内存。R160 失败保留，R158/R161/R162 来源及

控制也独立保留。原默认 auto、全 336/72 质量记录、历史所有 TeX/PDF 均不改；本报告单文件无外部 bib/图片。

本机 Ryzen9 8945HX、16 核 32 线程、约 31.3GiB RAM、Windows11、CPython3.12.14 标准库单进程。无需 GPU/开发板/云付费。普通项目功能工作可并发，本阶段墙时不是隔离性能因果比较；未采样新阶段峰 RSS。最低建议 2 核 8GiB、建议 4 核 16GiB 及 1GiB 研究证据空间，均为规划而非低配实测；本轮证据实际约 21MB 不能作所有大输入内存保证。

下一项应先静态诊断 42 个 state 耗尽的首个 pair 前沿、外部 live 和已保存 COPY 差距，再设计有证明的结构合并或更明确的局部候选族；不只提高预算或重排预算分配寻找一次幸运改善。一名开发者估算：状态剖析和安全压缩证明 1–2 工作日、单一候选实现与独立 gold1–2 日、固定全量/报告及平台复验 1–2 日，共 3–6 日；这些是未来估算，不是已投入工时。raw 输入审计、fixture 构造、资源采样及文档可并行；角色/状态等价证明需集中审阅。已冻结全 336 必要平均 COPY/输出下界 11.98695%、272 成功子集必要下界 10.28523% 仍仅严格身份模型、自生成分布的必要界。不因小持出平均降低、局部 0COPY 或离线证明宣称官方 Level1–3 通过。

参考文献

[1] Shu Sugita, Toru Koizumi, Ryota Shioya, Hidetsugu Irie, Shuichi Sakai. A Sound and Complete Algorithm for Code Generation in Distance-Based ISA. CC2023. 作者原 PDF，DOI:10.1145/3578360.3580263.

[2] Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman. The Generation of Optimal Code for Arithmetic Expressions. JACM1970. DOI:10.1145/321607.321620.

[3] Gang Chen. Optimal and Heuristic Min-Reg Scheduling Algorithms for GPU Programs. 作者预印本 arXiv:2303.06855v4.